

Gestión de Proyectos de Inteligencia Artificial

Actividad 2.



Gibran Martínez Figueroa

01/08/2026

Actividad 2. Ideación estratégica de proyectos de Inteligencia Artificial

Descripción:

A lo largo de esta actividad, utilizarás tu pensamiento estratégico en torno al uso de la inteligencia artificial dentro de un sector o empresa, ya sea real o ficticia, con el propósito de priorizar oportunidades que contribuyan a mejorar procesos, generar innovación o crear ventajas competitivas.

A partir de este contexto, desarrollarás un proceso integral de ideación, análisis y priorización, siguiendo la metodología de design thinking y utilizando herramientas digitales de inteligencia artificial y visualización de datos, como Microsoft Copilot, Miro y Excel.

Asimismo, desarrollarás una propuesta integral que contemple desde la generación de ideas hasta su priorización y visualización.

Objetivo:

Identificar oportunidades para integrar inteligencia artificial en una industria determinada y priorizarlas en función de su impacto y viabilidad.

Selección de empresa

Para el desarrollo de esta actividad se seleccionó AutoZone, empresa dedicada a la comercialización y distribución de autopartes, accesorios automotrices y soluciones para mantenimiento vehicular.

La elección se realizó debido a la disponibilidad de conocimiento sobre los procesos operativos de la organización, ya que actualmente funjo labores en dicha empresa, lo que facilita la identificación de oportunidades reales para la aplicación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

1. Sesión de ideación estratégica (Design Thinking)

Uso de Inteligencia Artificial para la generación de ideas

Con el objetivo de identificar oportunidades de aplicación de inteligencia artificial dentro de AutoZone, se utilizó Microsoft Copilot como herramienta de apoyo para realizar una lluvia de ideas enfocada en procesos operativos, comerciales y de gestión de datos.

Prompt utilizado

Actúa como consultor especializado en inteligencia artificial para empresas del sector automotriz.

Considera una organización similar a AutoZone, dedicada a la venta y distribución de autopartes, que cuenta con grandes volúmenes de información relacionados con productos, proveedores, inventarios, ventas y clientes.

Genera al menos cinco ideas innovadoras para implementar inteligencia artificial dentro de la empresa. Para cada idea, incluye una breve descripción del problema que resolvería y los beneficios potenciales para el negocio.

Prioriza propuestas relacionadas con automatización de procesos, análisis de datos, optimización operativa, experiencia del cliente y mejora de la productividad.

Ideas generadas

Idea 1. Automatización del cruce de autopartes

Implementar un sistema de inteligencia artificial capaz de comparar automáticamente las descripciones de productos entre AutoZone y sus proveedores, identificando coincidencias potenciales y reduciendo el trabajo manual realizado por los analistas.

Beneficios esperados:

- Reducción de tiempo en procesos de análisis.
- Mayor precisión en la identificación de productos equivalentes.
- Disminución de errores humanos.
- Actualización más rápida del catálogo.

Idea 2. Detección automática de errores en catálogos

Desarrollar un modelo de IA que identifique inconsistencias en atributos de productos, aplicaciones vehiculares, dimensiones o descripciones antes de que la información sea publicada.

Beneficios esperados:

- Mejora en la calidad de los datos.
- Reducción de retrabajos.
- Menor impacto de errores operativos.

Idea 3. Predicción de demanda de autopartes

Utilizar modelos predictivos para estimar la demanda futura de productos mediante el análisis de ventas históricas, temporadas, ubicaciones geográficas y tendencias de mercado.

Beneficios esperados:

- Optimización del inventario.
- Reducción de faltantes.
- Disminución de costos de almacenamiento.

Idea 4. Recomendación inteligente de productos complementarios

Implementar motores de recomendación que sugieran productos relacionados durante el proceso de venta, incrementando las oportunidades de venta cruzada.

Beneficios esperados:

- Incremento del ticket promedio.
- Mayor satisfacción del cliente.
- Incremento en ingresos por venta complementaria.

Idea 5. Asistente virtual para vendedores

Desarrollar un asistente basado en IA que permita consultar inventario, compatibilidad de piezas y características técnicas utilizando lenguaje natural.

Beneficios esperados:

- Mayor rapidez en la atención.
- Incremento de productividad.
- Reducción de tiempos de búsqueda.

Idea 6. Priorización inteligente de clientes

Desarrollar modelos predictivos que analicen historial de compras, comportamiento comercial y oportunidades de negocio para recomendar qué clientes deben ser atendidos o visitados prioritariamente.

Beneficios esperados:

- Mayor efectividad comercial.
- Mejor aprovechamiento de recursos.
- Incremento en oportunidades de venta.

Idea 7. Evaluación inteligente de proveedores

Implementar modelos de IA para monitorear indicadores de desempeño de proveedores y detectar riesgos asociados a calidad, costos o tiempos de entrega.

Beneficios esperados:

- Mejor toma de decisiones.
- Selección más eficiente de proveedores.
- Reducción de riesgos operativos.

Idea 8. Clasificación automática de nuevos productos

Utilizar inteligencia artificial para asignar automáticamente categorías, atributos y clasificaciones a nuevos productos incorporados al catálogo.

Beneficios esperados:

- Menor trabajo manual.
- Mayor consistencia en la información.
- Incorporación más rápida de productos.

Analisis

La utilización de herramientas de inteligencia artificial permitió generar varias ideas que podrían aplicarse en AutoZone y que están alineadas con necesidades reales del negocio. Entre las propuestas, considero que destacan la automatización del cruce de autopartes, la predicción de demanda y la detección automática de errores en catálogos, ya que tienen un alto potencial de impacto y aprovechan información que la empresa ya genera y almacena.

Además, este ejercicio se relaciona mucho con la forma en que trabajamos día a día. Normalmente, las mejoras o proyectos nuevos surgen a partir de ideas propuestas por diferentes personas y equipos con conocimientos especializados. Después de analizar las alternativas, se seleccionan las más viables y se convierten en épicas dentro del backlog de Scrum, para posteriormente dividir las en iniciativas más pequeñas que permitan desarrollar una solución de forma gradual.

Creo que este enfoque ayuda a tomar mejores decisiones porque no se parte de una única idea, sino de varias opciones que pueden compararse y evaluarse antes de invertir tiempo y recursos en su implementación. De esta manera, es más fácil identificar qué propuestas generan mayor valor para el negocio y cuáles tienen mayores posibilidades de éxito.

SESIÓN DE IDEACIÓN ESTRATÉGICA PARA APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN AUTOZONE



2. Análisis competitivo

Prompt utilizado

Actúa como consultor de transformación digital especializado en el sector automotriz.

Considera una empresa similar a AutoZone dedicada a la venta y distribución de autopartes, con operaciones de inventario, gestión de catálogos, proveedores, ventas y atención al cliente.

Analiza los factores externos que podrían influir en la implementación de las siguientes iniciativas de inteligencia artificial:

- Automatización del cruce de autopartes
- Detección automática de errores en catálogos
- Predicción de demanda de autopartes
- Recomendación inteligente de productos complementarios
- Asistente virtual para vendedores
- Priorización inteligente de clientes
- Evaluación inteligente de proveedores
- Clasificación automática de nuevos productos

Identifica:

- Principales competidores que utilizan inteligencia artificial.
- Tendencias actuales del mercado relacionadas con IA en retail y comercio automotriz.
- Regulaciones o consideraciones relacionadas con privacidad y uso responsable de datos.
- Oportunidades y riesgos de implementar estas soluciones.
- Insights estratégicos que permitan determinar cuáles iniciativas tienen mayor viabilidad e impacto para el negocio.

Presenta la información de manera clara y orientada a la toma de decisiones.

Para validar las ideas generadas durante la fase de ideación, se realizó un análisis de factores externos que podrían influir en su implementación dentro de AutoZone. Esto permitió identificar tendencias del mercado, prácticas utilizadas por otras empresas y elementos regulatorios que deben considerarse antes de desarrollar una solución basada en inteligencia artificial.

Competencia

Actualmente, empresas líderes en venta de autopartes utilizan inteligencia artificial para optimizar procesos de inventario, logística, análisis de clientes y gestión de catálogos. Compañías como Walmart, Amazon y otras organizaciones de comercio electrónico han

demostrado que las soluciones basadas en datos pueden generar mejoras significativas en eficiencia operativa y experiencia del cliente.

En el sector de autopartes, la correcta administración de catálogos, inventarios y proveedores representa una ventaja competitiva importante, por lo que la automatización de tareas relacionadas con datos tiene un alto potencial de aplicación.

Tendencias identificadas

Las principales tendencias observadas fueron:

- Automatización de procesos manuales mediante inteligencia artificial.
- Uso de modelos predictivos para la planeación de inventarios.
- Implementación de asistentes virtuales para soporte a empleados y clientes.
- Optimización de catálogos utilizando procesamiento de lenguaje natural.
- Mayor adopción de herramientas de análisis de datos para la toma de decisiones.

Estas tendencias muestran que las empresas están utilizando la inteligencia artificial no solo para reducir costos, sino también para mejorar la calidad de la información y acelerar procesos operativos.

Regulaciones y consideraciones

Durante la implementación de soluciones de inteligencia artificial es importante considerar aspectos relacionados con:

- Protección de datos y privacidad de la información.
- Calidad y confiabilidad de los datos utilizados para entrenar modelos.
- Transparencia en las recomendaciones generadas por la IA.
- Supervisión humana en procesos críticos.
- Gobierno y administración responsable de los datos.

Aunque algunas de las ideas propuestas no utilizan información sensible de clientes, sigue siendo importante establecer controles para garantizar la integridad y seguridad de la información utilizada.

Oportunidades

Las principales oportunidades identificadas fueron:

- Reducir procesos manuales repetitivos.
- Incrementar la productividad de los equipos.

- Mejorar la calidad de los datos corporativos.
- Optimizar niveles de inventario.
- Facilitar la toma de decisiones basada en datos.
- Incrementar la capacidad de escalar procesos sin aumentar proporcionalmente los recursos humanos.

Riesgos

También se identificaron algunos riesgos potenciales:

- Dependencia de datos incompletos o incorrectos.
- Resistencia al cambio por parte de los usuarios.
- Costos iniciales de implementación.
- Necesidad de mantenimiento y actualización continua de los modelos.
- Posibles errores en recomendaciones generadas por la inteligencia artificial.

Insights obtenidos

Después del análisis del entorno, considero que las iniciativas con mayor potencial para AutoZone son la automatización del cruce de autopartes, la predicción de demanda y la detección automática de errores en catálogos.

La razón principal es que estas tres propuestas aprovechan datos que ya existen dentro de la organización, resuelven problemas reales del negocio y tienen beneficios que pueden medirse fácilmente mediante indicadores de productividad, precisión y reducción de tiempo. Además, su implementación no requiere cambios importantes en la interacción con los clientes, lo que disminuye parte del riesgo asociado a la adopción de nuevas tecnologías.

Análisis

Creo que este paso es importante porque ayuda a validar si una idea realmente tiene sentido antes de invertir recursos en ella. En muchas ocasiones una solución puede parecer buena en teoría, pero al analizar el mercado, la competencia y las limitaciones del entorno, es posible identificar obstáculos o incluso encontrar oportunidades que inicialmente no se habían considerado. En este caso, el análisis confirma que las ideas relacionadas con catálogos, datos e inventarios son las que tienen una conexión más directa con las necesidades actuales del negocio y las que podrían generar resultados visibles en menos tiempo.

3. Integración de un caso de éxito

Caso de éxito: Walmart

Walmart es una de las empresas más reconocidas por el uso estratégico de inteligencia artificial para optimizar sus operaciones. La organización maneja grandes volúmenes de información relacionados con ventas, inventarios, logística y comportamiento de clientes, por lo que ha invertido en soluciones basadas en datos para mejorar la eficiencia de sus procesos.

Uno de los principales retos de Walmart era mantener niveles adecuados de inventario en miles de tiendas distribuidas en distintas regiones. Para resolver este problema, la empresa comenzó a utilizar modelos de inteligencia artificial capaces de analizar información histórica de ventas, tendencias de consumo, estacionalidad y patrones de compra para predecir la demanda futura de productos.

Gracias a estas herramientas, Walmart logró mejorar la precisión de sus pronósticos, reducir faltantes de inventario y optimizar la distribución de productos dentro de su cadena de suministro. Además, el análisis automatizado de datos permitió tomar decisiones más rápidas y basadas en información objetiva.

Factores de éxito

- Disponibilidad de grandes volúmenes de datos históricos.
- Definición clara del problema de negocio antes de implementar la tecnología.
- Integración de especialistas de negocio y equipos tecnológicos.
- Uso de métricas para evaluar continuamente los resultados.
- Implementación gradual y mejora continua de los modelos.

Aprendizajes aplicables a AutoZone

Considero que uno de los aprendizajes más importantes es que la inteligencia artificial genera mejores resultados cuando se utiliza para resolver problemas específicos y medibles. Walmart no implementó IA únicamente por innovación, sino para optimizar procesos clave relacionados con inventarios y operaciones.

Este enfoque tiene relación directa con las ideas generadas para AutoZone, especialmente con la automatización del cruce de autopartes, la predicción de demanda y la detección automática de errores en catálogos. Al igual que Walmart, estas iniciativas buscan aprovechar información que ya existe dentro de la organización para mejorar procesos y apoyar la toma de decisiones.

Otro aprendizaje importante es la necesidad de contar con datos de calidad. Tanto en Walmart como en las propuestas planteadas para AutoZone, el éxito de los modelos depende directamente de la confiabilidad y consistencia de la información utilizada.

Análisis

Esto nos demuestra que la inteligencia artificial aporta mayor valor cuando se enfoca en resolver necesidades reales del negocio y no solamente en incorporar tecnología nueva. Walmart logró obtener beneficios porque identificó problemas concretos y utilizó los datos para tomar mejores decisiones.

Tomando este ejemplo como referencia, considero que las propuestas planteadas para AutoZone tienen una base sólida, ya que buscan optimizar procesos que actualmente requieren mucho tiempo y esfuerzo manual. Además, aprovechan información que ya está disponible dentro de la organización, lo que aumenta la viabilidad de una futura implementación.

4. Matriz de priorización

Con el objetivo de identificar las iniciativas con mayor potencial para la organización, se realizó una matriz de priorización considerando cinco criterios clave: valor económico, impacto en el negocio, viabilidad, escalabilidad e innovación.

Cada iniciativa fue evaluada en una escala de 1 a 5, donde 1 representa el nivel más bajo y 5 el nivel más alto. Posteriormente, se asignó una ponderación a cada criterio de acuerdo con su importancia para el negocio.

Criterios de evaluación y ponderación

Criterio	Peso
Valor Económico	30
Impacto	25
Viabilidad	20
Escalabilidad	15
Innovación	10

Justificación de los criterios

- Valor económico: mide el potencial de generar ahorros, reducir costos operativos o incrementar ingresos.
- Impacto en el negocio: evalúa qué tan significativa sería la mejora para los procesos de la organización.
- Viabilidad: considera la facilidad de implementación tomando en cuenta recursos, datos disponibles y complejidad técnica.

- Escalabilidad: analiza la capacidad de extender la solución a más áreas o procesos de la empresa.
- Innovación: mide el grado de novedad y diferenciación que aporta la iniciativa.

Matriz de priorización

Idea	Valor					Total
	Económico	Impacto	Viabilidad	Escalabilidad	Innovación	
Automatización del cruce de autopartes	5	5	5	4	3	465
Detección de errores de catálogo	4	5	5	5	3	450
Predicción de demanda	5	5	3	5	4	450
Evaluación de proveedores	4	4	4	4	3	390
Asistente virtual para vendedores	3	3	4	4	4	345

Metodología de cálculo

Para obtener la puntuación final se multiplicó la calificación de cada criterio por su respectivo peso:

$$\text{Puntaje total} = (\text{Valor Económico} \times 30) + (\text{Impacto} \times 25) + (\text{Viabilidad} \times 20) + (\text{Escalabilidad} \times 15) + (\text{Innovación} \times 10)$$

Por ejemplo, para la iniciativa de **Automatización del cruce de autopartes**:

- Valor económico: $5 \times 30 = 150$
- Impacto: $5 \times 25 = 125$
- Viabilidad: $5 \times 20 = 100$
- Escalabilidad: $4 \times 15 = 60$
- Innovación: $3 \times 10 = 30$

Total: 465 puntos

Análisis

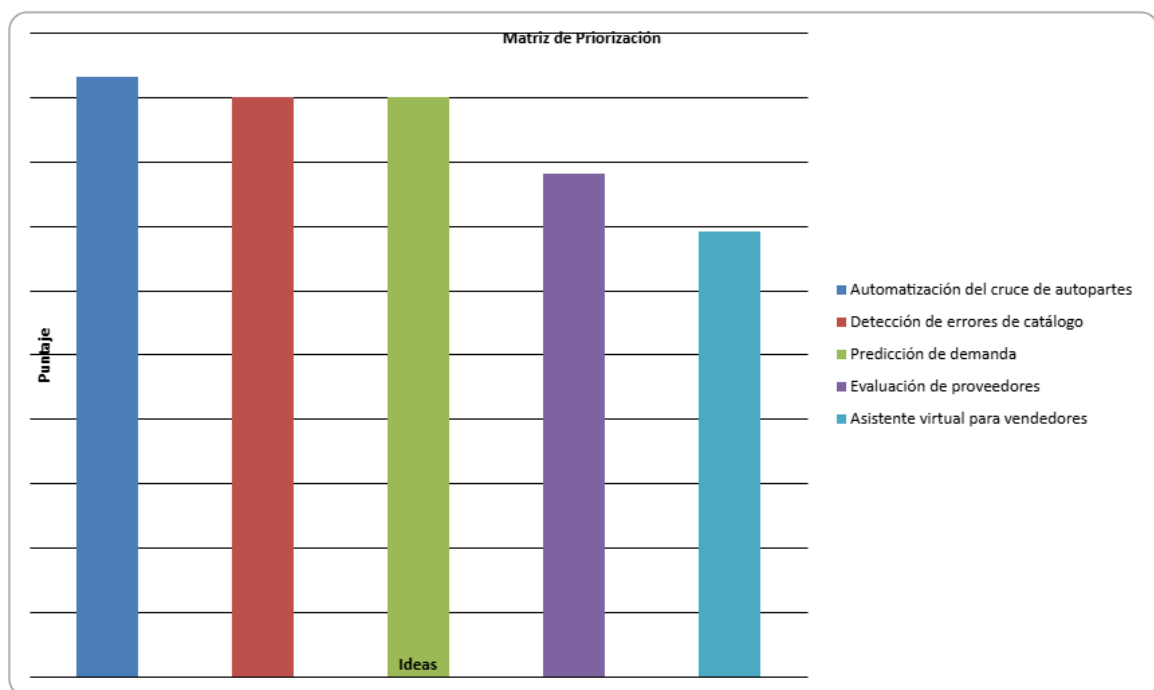
Los resultados muestran que la **automatización del cruce de autopartes** obtuvo la puntuación más alta debido a que resuelve un proceso que actualmente se realiza de forma manual, utiliza información que ya existe dentro de la organización y puede generar beneficios medibles en reducción de tiempo y errores.

Por otro lado, la **detección automática de errores de catálogo** y la **predicción de demanda** también obtuvieron puntuaciones altas debido a su impacto potencial sobre la calidad de los datos y la optimización del inventario. Aunque la predicción de demanda puede generar un beneficio económico considerable, también requiere un mayor nivel de complejidad y más variables para su implementación.

Considero que los resultados de la matriz reflejan adecuadamente las necesidades actuales del negocio, ya que las iniciativas mejor posicionadas se enfocan en procesos donde la organización ya dispone de información suficiente para comenzar una implementación de inteligencia artificial con riesgos relativamente bajos y beneficios claramente identificables.

5. Visualización y justificación

Para visualizar los resultados se utilizó una gráfica de barras, ya que permite comparar de forma clara el puntaje obtenido por cada iniciativa y facilita identificar cuáles presentan la mejor combinación entre impacto, valor económico, viabilidad, escalabilidad e innovación.



Justificación

Considero que las tres iniciativas seleccionadas tienen una característica en común: aprovechan datos que actualmente existen dentro de la organización y buscan resolver problemas operativos reales. Esto permite reducir el riesgo asociado a la implementación y facilita la obtención de resultados medibles en un plazo razonable.

La automatización del cruce de autopartes fue seleccionada como la propuesta principal debido a su relación directa con un proceso que actualmente demanda tiempo y esfuerzo manual. La detección de errores de catálogo complementa esta iniciativa al mejorar la calidad de la información utilizada por los sistemas y usuarios. Finalmente, la predicción de demanda representa una oportunidad para utilizar los datos históricos de manera más estratégica, apoyando la toma de decisiones relacionadas con inventario y abastecimiento.

En conjunto, estas propuestas podrían formar parte de una estrategia más amplia de transformación digital basada en datos, donde la calidad de la información, la automatización de procesos y la analítica predictiva trabajen de forma integrada para generar mejoras operativas y apoyar la toma de decisiones dentro de la organización.

Conclusion

Los resultados obtenidos muestran que las iniciativas relacionadas con datos y procesos internos generan un mayor valor para la organización que aquellas enfocadas únicamente en asistencia o soporte al usuario. Esto se debe a que tienen un impacto más directo sobre la productividad, la calidad de la información y la eficiencia operativa.

Además, al tratarse de procesos que ya existen y para los cuales se dispone de información histórica, la implementación resulta más viable que otras alternativas que requerirían cambios importantes en la operación o una infraestructura tecnológica adicional. Por esta razón, considero que estas tres iniciativas representan las mejores oportunidades para iniciar una estrategia de inteligencia artificial dentro de una empresa como AutoZone.

Referencias

National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). U.S. Department of Commerce. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). OECD AI Principles. <https://oecd.ai/en/ai-principles>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org. <https://scrumguides.org>

Walmart Inc. (2024). Artificial intelligence and machine learning at Walmart. Walmart Corporate. <https://corporate.walmart.com>